

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (A) (在专用答题纸上作答)

一、填空题 [每空 5 分, 共计 50 分]

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件, 则事件“ A 、 B 、 C 恰有一个发生”可表示为_____.
2. 下图为“戴口罩可降低新冠病毒传染率”的宣传画. 图中“?”位置应填入的传染率为_____.



3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} b \cos x, & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 b 为常数. 则 $P(0 \leq X \leq \frac{\pi}{4}) =$ _____.
4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^2}{x^3} e^{-\frac{\lambda}{x}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参数 $\lambda > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 λ 的最大似然估计量为_____.
5. 已知总体 X 服从正态分布. 抽取容量为 9 的简单随机样本, 测得样本平均 $\bar{X} = 10$, 样本方差 $S^2 = 16$. 则总体期望的置信水平为 0.95 的置信区间为:_____. [$z_{0.025} = 1.96$, $t_{0.025}(8) = 2.31$, $t_{0.025}(9) = 2.26$]
6. 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\theta^2}(\theta - x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数 θ 未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 θ 的矩估计量为_____.
7. 已知随机变量 $X \sim U(0,1)$, $Y = 2X$. 则: (1) $Y \sim$ _____, (2) $D(-2X + \pi) =$ _____.
8. 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$, $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$. 则: (1) $P\{X \geq 1\} =$ _____. (2) $P\{XY = 2\} =$ _____.

二、计算题 [共计 50 分]

1. [本题 12 分] 为安全起见, 汽车装有两套刹车控制系统 A 和 B , 每套系统均可单独工作. 某极端工况下, A 能正常工作的概率为 0.8, B 能正常工作的概率为 0.6; 在 A 不能正常工作时, B 能正常工作的概率为 0.4. 求此工况下: (1) 这两套刹车控制系统至少有一个能正常工作的概率; (2) B 不能正常工作时, A 能正常工作的概率.
2. [本题 12 分] 为比较 LED 灯珠质量, 市场调研员测量了 A 、 B 企业生产的 LED 灯珠各 10 枚. 结果表明, 其均值皆为 66 流明, 样本标准差分别为 $S_A = 12$ 流明和 $S_B = 6$ 流明. (1) 设灯珠亮度服从正态分布, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 能否认为甲、乙企业生产的灯珠的亮度差异相同? (2) 你认为市场调研员所在公司最终会选购哪个公司生产的灯珠? 为什么? [$F_{0.025}(9,9) = 4.02$, $F_{0.025}(10,10) = 3.71$]
3. [本题 13 分] 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} k(1-x)^2, & -1 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) 求常数 k ; (2) 求 X 的分布函数; (3) 若对 X 进行三次独立观测, 至少有一次观测值大于等于 0 的概率是多少?
4. [本题 13 分] 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) $Z = Y - X$, 求 $f_Z(z)$; (2) 求 $E(X)$, $E(XY)$; (3) 求 $Cov(X, Y)$.